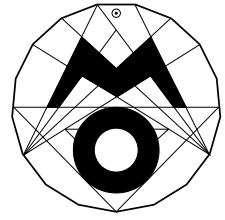


第60届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）

题目

© 2020 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

600311 补全信息

请补全下面句子中缺少的信息！

- a) 一个正方体有 条棱、 个顶点和 个面。
- b) 800的前一个数是 。
- c) 61和69之间有 个偶数。
- d) 60 mm、65 cm、6 dm 和 6 m 中，最大的长度是 。
- e) 3小时7分钟是 分钟。
- f) “二千”这个数有 个0。
- g) 边长为3 cm的正方形，周长是 cm。

600312 特别的结果

- a) 计算下面的加法题。
 $34 + 77 =$
 $65 + 46 =$
 $19 + 92 =$
- b) 你发现了什么？
- c) 说明怎样可以继续编出符合规律的算式。
- d) 自己编四道含两位数的算式，使它们和a) 中的算式相符合。

下一页继续！

600313 连接正方形

在由2、4、6、8、……个正方形组成的图形中，每个正方形都要通过一条竖线或横线，恰好和一个相邻的正方形连在一起。

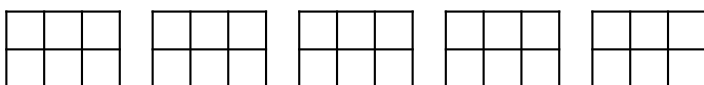
例子：由两个正方形组成的图形



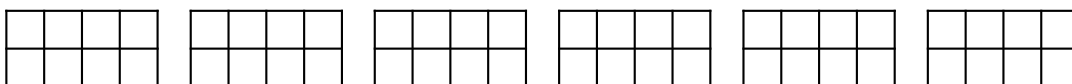
由四个正方形组成的图形



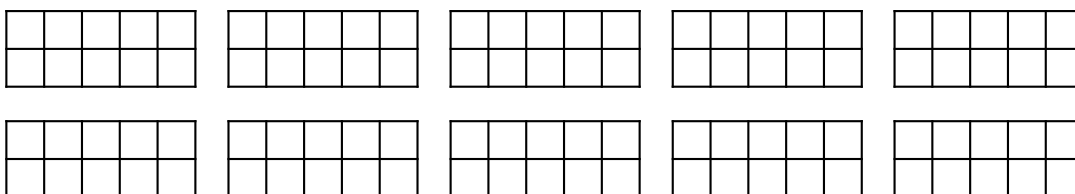
a) 对于由6个正方形组成的图形，找出把正方形两两相连的所有可能方式。



b) 对于由8个正方形组成的图形，找出把正方形两两相连的所有可能方式。



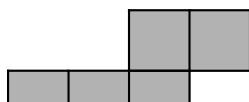
c) 对于由10个正方形组成的图形，找出把正方形两两相连的所有可能方式。



600314 五连方

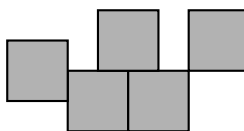
五连方由五个大小相同、互不重叠的正方形组成。相邻的正方形必须整条边贴在一起。

例子：



正确

错误



提示：旋转或翻折得到的图形算作相同。

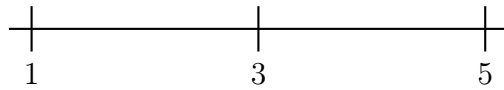
再画出八个不同的五连方。

下一页继续！

600315 中间的数

数3在数1和数5的正中间。

在数轴上的表示：



- a) 30和50中间的数是多少？
- b) 40和70中间的数是多少？
- c) 33和55中间的数是多少？
- d) 数150在两个数的正中间。其中一个数是120。写出另一个数。
- e) 数54在两个数的正中间。其中一个数是67。写出另一个数。
- f) 检查39、21和57这三个数中，是否有一个数在另外两个数的正中间。请说明理由。
- g) 找出两个数，使2020正好在它们中间。

